

Caja asistida para identificar y contar panes

Proyecto integrador. Primer avance: problemática y módulo de visión artificial

Dato	Información
Materia y grupo	Aprendizaje Automático III (IN1042), grupo A7
Equipo	POR CONFIRMAR
Integrantes	POR CONFIRMAR
Fecha	24 de septiembre de 2026
Profesor	Dr. Arturo Navarro Saucedo

Resumen

Se presenta un prototipo de visión artificial que localiza y clasifica panes en una imagen o en una cámara, cuenta las instancias detectadas y muestra una estimación de ticket con precios de demostración. El módulo utiliza detección de objetos con YOLO26m ajustado sobre Bread Detector v2. El entrenamiento completó 100 épocas y el mejor checkpoint alcanzó mAP@0.50 de 0.927 y mAP@0.50:0.95 de 0.756 en 193 imágenes de validación. Las pruebas externas muestran errores de clasificación y conteo, por lo que el resultado se presenta como asistencia experimental.

1. Problemática

En una panadería que vende piezas sin empaque individual, el personal debe identificar visualmente cada variedad, contar las piezas y registrar el pedido. Esto demanda atención en una bandeja que puede contener varios productos parecidos. Un estudio de sistemas de punto de venta para pastelería documenta la codificación manual como un cuello de botella y explora la detección visual como apoyo (Yeung et al., 2023). Ese antecedente sustenta la pertinencia del problema, pero no demuestra todavía que este prototipo reduzca tiempos o errores en una tienda real.

La pregunta técnica de este avance es si una cámara puede entregar, por cada imagen, la posición, clase y cantidad de panes visibles con suficiente estabilidad para asistir a una persona en la revisión de una cuenta. La aplicación afecta primero al operador de caja y, de forma indirecta, al cliente que espera el registro de los productos.

2. Propuesta de solución

Se construyó una caja asistida local. La cámara o una fotografía alimenta al detector; el modelo devuelve cajas, etiquetas y confianzas; el programa agrupa las etiquetas por clase y calcula un total a partir de un catálogo de precios ficticios. La interfaz conserva las cajas y el desglose para que una persona pueda revisar la estimación. No se procesan pagos ni se altera inventario.

La contribución de este avance es la integración verificable de un detector ajustado con una interfaz local y una regla de precio separada del modelo. Frente a trabajos de caja automática con Faster R-CNN (Yeung et al., 2023), aquí se estudia YOLO26m y se preserva la revisión humana. No se reclama una arquitectura de detección nueva ni una ventaja de velocidad no medida.

3. Técnica aplicada

Se eligió detección de objetos. Una clasificación de imagen entregaría una sola categoría para toda la bandeja y no localizaría cada pieza. La segmentación daría contornos precisos, pero el objetivo actual requiere cajas para identificar y contar instancias. YOLO26m es una red convolucional de detección que produce posiciones y categorías en una sola inferencia (Ultralytics, 2026a).

Un experimento anterior con YOLO26s de segmentación y 11 clases de pan mexicano mostró buen ajuste interno, pero dificultades con color, escala e imágenes ajenas al dataset. Se conservó como antecedente; el modelo principal de este informe es el detector YOLO26m.

4. Datos y preparación

Se seleccionó Bread Detector v2, publicado por breaddetector en Roboflow Universe con licencia CC BY 4.0 y 15 categorías. El conjunto publicado tiene 4,672 imágenes. La exportación de Roboflow aplica orientación automática, estiramiento a 256 × 256 píxeles, ajuste de contraste y aumentos de datos (breaddetector, 2023). El equipo descargó una exportación YOLO, la importó localmente y utilizó cajas anotadas. El importador verificó duplicados entre particiones antes del entrenamiento; el registro permite comprobar cuántas imágenes se usaron finalmente.

La Tabla 1 separa el tamaño de la publicación del número que efectivamente leyó el entrenamiento.

Partición	Publicación v2	Registro usado	Alcance
Entrenamiento	4,281	4,278	Ajuste de parámetros
Validación	208	193; 701 instancias	Selección y métricas
Prueba	183	Sin evaluación documentada	Pendiente

Tabla 1. Tamaño publicado y particiones observadas en el log. Fuente: breaddetector (2023) y registro de entrenamiento del equipo.

Las clases son baguette, binangkal, bonete, cornbread, croissant, ensaymada, flatbread, kalihim, monay, pandesal, sourdough, spanish-bread, wheat-bread, white-bread y whole-grain-bread. La etiqueta bolillo no está incluida. Las fotografías externas tomadas de otra fuente quedaron fuera del entrenamiento y sirven únicamente para inspección cualitativa.

5. Arquitectura y entrenamiento

El punto de partida fue el checkpoint preentrenado **yolo26m.pt**. La adaptación fue un fine-tuning completo: el argumento **freeze=None** no congeló el extractor de características. Al cambiar las categorías, Ultralytics transfiere los pesos compatibles y adapta la cabeza de salida; eso no significa que sólo se haya entrenado la última capa (Ultralytics, 2026b). El checkpoint final identifica una arquitectura YOLO26m-detect de 15 clases.

La Tabla 2 resume los parámetros ejecutados que constan en el script, el checkpoint y el log.

Parámetro	Valor observado
Épocas y duración	100 completas en 1.985 horas
Entrada	640 px; escala múltiple 0.25
Lote y semilla	4 imágenes; semilla 42
Optimización	AdamW automático; tasa inicial 0.000526
Hardware	NVIDIA RTX 4000 Ada Generation, CUDA
Selección	best.pt; paciencia configurada en 25 épocas

Tabla 2. Configuración del entrenamiento. Fuente: script del proyecto, metadatos del checkpoint y documento train.

6. Resultados preliminares

La Figura 1 reconstruye las curvas a partir de las salidas de las 100 épocas conservadas en el documento train. Las pérdidas de clasificación y localización descendieron, mientras que el mAP de validación mejoró con oscilaciones y tendió a estabilizarse. Es una lectura del conjunto de validación, no una prueba de funcionamiento en una panadería.

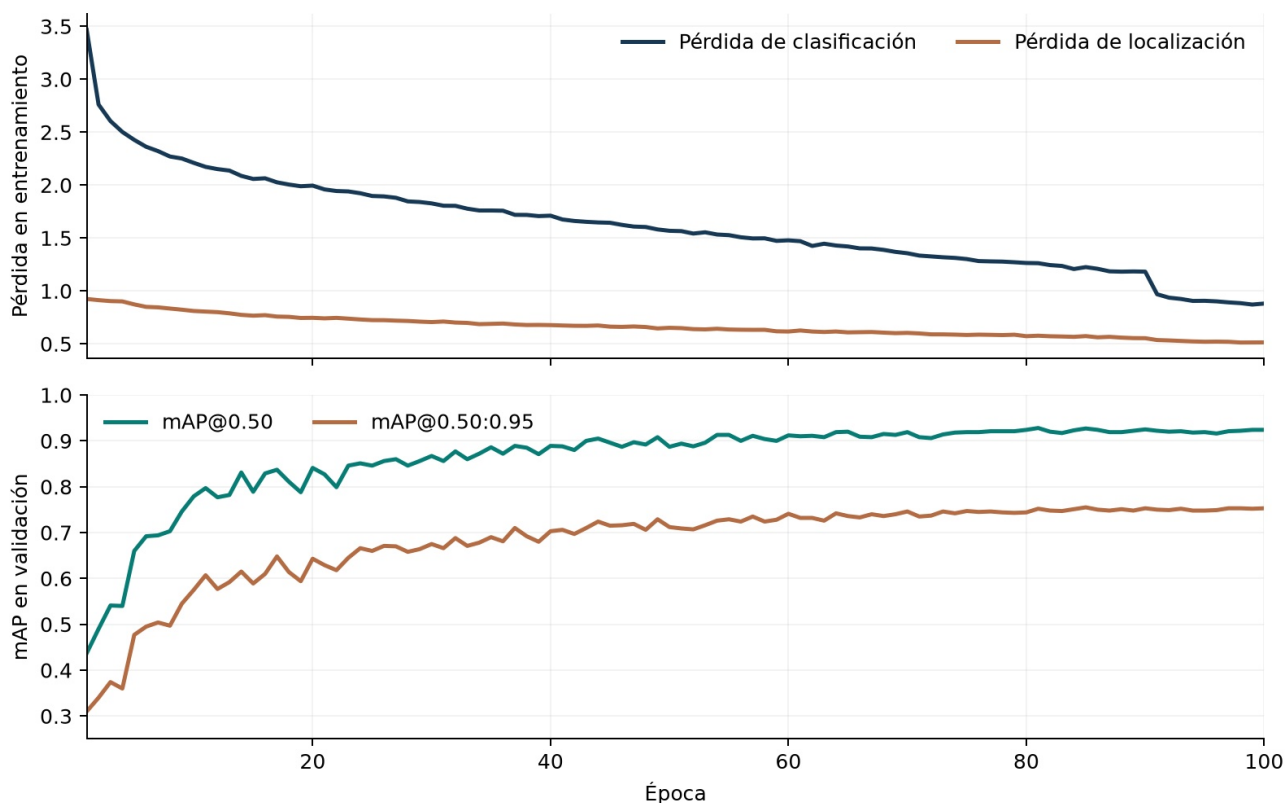


Figura 1. Pérdidas de entrenamiento y mAP de validación por época. Elaboración propia a partir del log train.

La validación final de **best.pt** se hizo sobre 193 imágenes con 701 instancias. La Tabla 3 presenta las métricas agregadas reportadas por Ultralytics para las cajas.

Precisión	Exhaustividad	mAP@0.50	mAP@0.50:0.95
0.901	0.863	0.927	0.756

Tabla 3. Validación final del mejor checkpoint, no del conjunto de prueba. Fuente: salida de validación del log train.

La métrica mAP@0.50:0.95 promedia varios umbrales de solapamiento de caja y es más exigente que mAP@0.50 (Ultralytics, 2026c). Entre las clases, croissant obtuvo 0.892 de mAP@0.50:0.95 en 43 instancias y white-bread 0.582 en 44. Algunas categorías tuvieron muy pocas imágenes de validación, por lo que sus valores por clase requieren cautela.

7. Predicciones fuera del dataset

Se revisaron fotos externas con el checkpoint publicado y un umbral de confianza de 0.50. La Figura 2 muestra siete detecciones de croissant en una escena con varias piezas. Es una inspección cualitativa: esta foto no tiene cajas de referencia para calcular mAP.

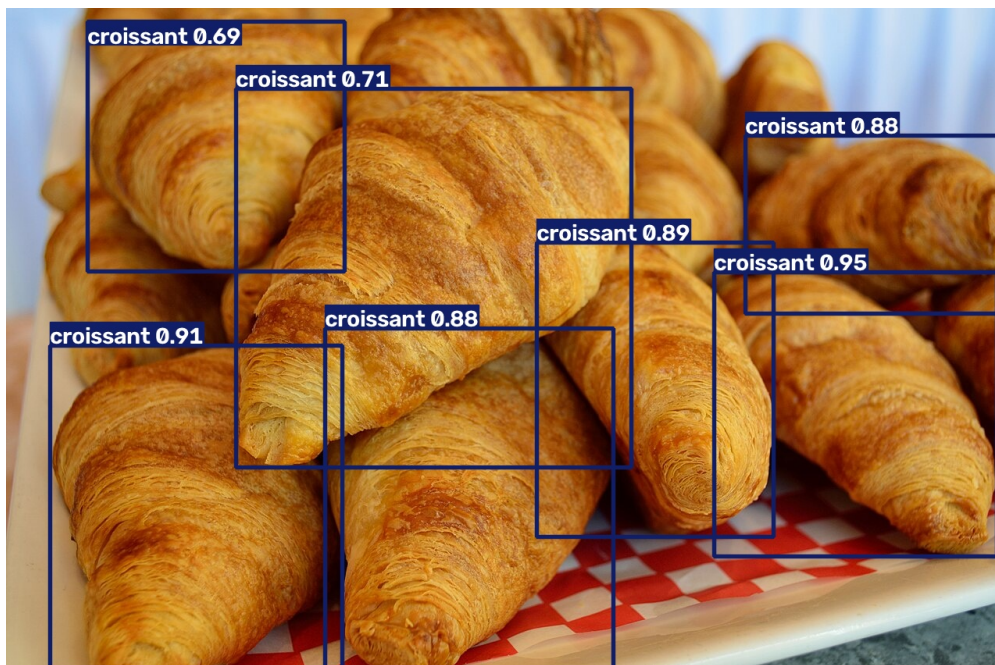


Figura 2. Predicción en una foto externa de croissants. Imagen de Raysonho, CC0, Wikimedia Commons; cajas generadas con bread_detector_best.pt.

La Figura 3 ilustra un error importante: una fotografía de una sola concha produjo tres cajas etiquetadas como pan de trigo. En la interfaz eso se tradujo en tres piezas y \$45 MXN de precio ficticio. El importe es incorrecto porque la percepción falló; no valida el cobro.

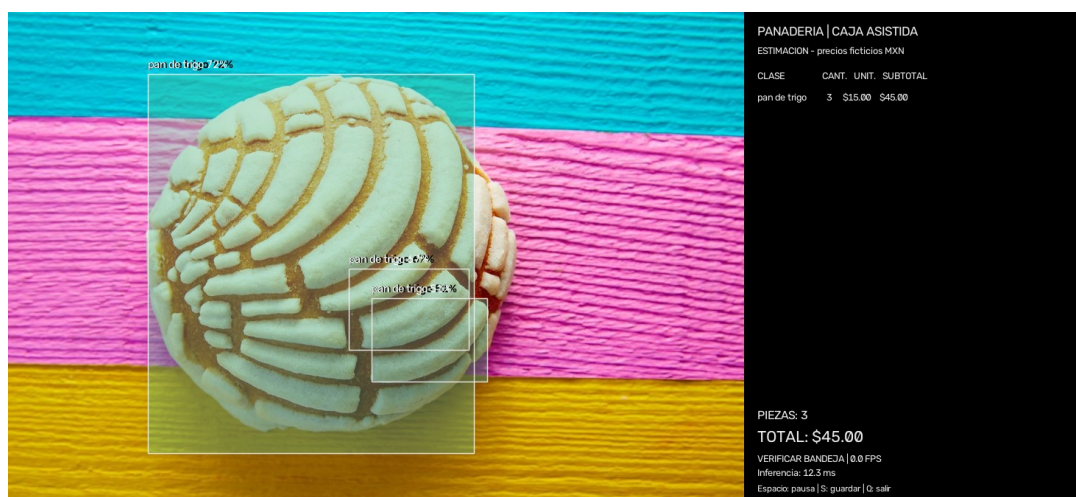


Figura 3. Error de conteo y clase en una concha externa. Fotografía y captura del equipo; precio sólo demostrativo.

8. Límites y siguientes pasos

El 0.927 de mAP@0.50 mide la partición de validación de Bread Detector v2. No se ha documentado una evaluación final en test ni una medición de tiempo de atención o tasa de error en una panadería. El dataset no contiene bolillo ni concha, por lo que el detector no puede devolver esas etiquetas. Las fotos externas ya muestran errores de clase, omisiones y conteos repetidos. Cambiar el umbral global no corrige la ausencia de clases.

Para completar el primer módulo se requiere reunir y anotar fotografías propias de los panes mexicanos prioritarios, incluir bandejas vacías y objetos ajenos, separar las capturas por sesión antes del entrenamiento y medir desempeño en un test independiente. Los precios reales y la aprobación del ticket deben quedar bajo control humano hasta contar con evidencia suficiente.

Para el segundo parcial se propone un módulo de lenguaje natural que consulte el ticket y permita preguntar por detecciones inciertas, por ejemplo, confirmar con el operador una clase dudosa. Ese módulo consumiría las detecciones y el catálogo existentes; no reemplazaría la corrección visual ni decidiría pagos por cuenta propia. El despliegue en un dispositivo de borde quedaría para el tercer parcial, tras medir latencia y memoria.

9. Cuaderno y trazabilidad

Liga al cuaderno de entrenamiento: **PENDIENTE DE PROPORCIONAR Y VERIFICAR ACCESO**.

Registro complementario: [documento train con las salidas de 100 épocas](#). Este documento no sustituye al cuaderno solicitado en la rúbrica.

El checkpoint final se conserva en el repositorio. El cuaderno debe tener permiso de lectura para cualquier persona con la liga antes de la entrega.

Referencias

breaddetector. (2023). Bread Detector, versión 2 [Conjunto de datos]. Roboflow Universe.
<https://universe.roboflow.com/breaddetector/bread-detector/dataset/2>

Ultralytics. (2026a). Ultralytics YOLO26. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/>

Ultralytics. (2026b). How to fine-tune YOLO on a custom dataset. <https://docs.ultralytics.com/guides/finetuning-guide/>

Ultralytics. (2026c). YOLO performance metrics. <https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-performance-metrics/>

Yeung, S. G. D., Coching, J. K., Pe, A. J. L., Tan Ai, R. J. C., Valenzuela-Estropia, I. C., Valencia, I. J. C., Fillone, A. M., Dadios, E. P., & Billones, R. K. C. (2023). Expedition of bakery processes for increased in-store productivity through a POS object detector module for pastries. 2023 IEEE 15th HNICEM. <https://doi.org/10.1109/HNICEM60674.2023.10589009>

Raysonho. (s. f.). A pile of croissants [Fotografía, CC0]. Wikimedia Commons.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:APileOfCroissants.jpg>